Проектная команда RackScan

СТЕНД ВИЗУАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ СТЕЛЛАЖНОГО ХРАНЕНИЯ RACKSCAN

Ведомость покупных изделий. Схемы электрические: структурная (Э1) и соединений (Э4). Перечень элементов

РСКН.467239.001 ВП, Э1, Э4, ПЭ4 (обозначение условное)

Оформлено с учётом ГОСТ 2.106-2019, ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ 2.710-81

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение документа 3
2 Ведомость покупных изделий 3
3 Схема электрическая структурная (Э1) 6
4 Схема электрическая соединений (Э4) 7
5 Перечень элементов (ПЭ4) 8
6 Источники цен 9

1 Назначение документа

Документ определяет состав покупных изделий стенда RackScan, ориентировочную стоимость комплекта и электрические связи между составными частями. По нему стенд закупается и собирается; порядок сборки и проверки изложен в руководстве РСКН.467239.001 РЭ.

Обозначение РСКН.467239.001 — условное: код организации-разработчика по ГОСТ 2.201-80 команде не присвоен, классификационная характеристика подлежит уточнению по классификатору ЕСКД при постановке изделия на производство.

Цены приведены в рублях по состоянию на ноябрь 2026 г. и делятся на два вида. «Цена по каталогу» — значение, найденное на странице российского магазина (источник указан в разделе 6). «Оценка» — значение, которое по каталогу проверить не удалось; его нужно уточнить перед заказом. В 2026 г. платы Raspberry Pi подорожали несколько раз из-за роста цен на память, поэтому разброс между магазинами велик.

2 Ведомость покупных изделий

Таблица 1 — Ведомость покупных изделий основного комплекта

Поз.	Наименование	Обозначение на схеме	Кол.	Цена за ед., руб.	Вид цены	Примечание
1	Одноплатный компьютер Raspberry Pi 5, 4 ГБ	A1	1	21 500–31 450	по каталогу	Версия 8 ГБ: 29 000–41 130 руб.; для стенда достаточно 4 ГБ
2	Блок питания USB-C PD 27 Вт (5,1 В; 5 А)	G1	1	2 000–3 500	оценка	Официальный блок Raspberry Pi; с блоком слабее 5 А ток портов USB ограничен 0,6 А
3	Активный охладитель Raspberry Pi Active Cooler	—	1	900–1 500	оценка	Без охлаждения процессор снижает частоту при длительной обработке кадров
4	Карта памяти microSDHC/SDXC 64 ГБ, класс A2	—	1	800–1 500	оценка	Фото-доказательства: около 2 МБ на ячейку
5	Камера Raspberry Pi Camera Module 3 (IMX708, 12 Мп, автофокус, поле зрения 66° × 41°)	A5	1	4 950–5 910	по каталогу	Не брать версию Wide (102°): дальность чтения кодов вдвое меньше

Поз.	Наименование	Обозначение на схеме	Кол.	Цена за ед., руб.	Вид цены	Примечание
6	Шлейф камеры для Raspberry Pi 5: 22 конт. (шаг 0,5 мм) — 15 конт. (шаг 1 мм), 200–300 мм	кабель 1	1	300–700	оценка	Шлейф из комплекта камеры (15–15 конт.) к Pi 5 не подходит
7	Отладочная плата ESP32 DevKit V1 (ESP-WROOM-32)	A2	1	690–1 200	по каталогу	30 или 38 выводов
8	Модуль GY-521 (акселерометр и гироскоп MPU-6050)	A3	1	300–374	по каталогу	Интерфейс I2C, адрес 0x68
9	Модуль лазерного дальномера VL53L1X (до 4 м)	A4	1	600–1 500	оценка	Интерфейс I2C, адрес 0x29
10	Линейка светодиодов WS2812B, 8 шт.	HL1	1	200–400	оценка	Индикатор состояния: красный, жёлтый, зелёный
11	Светодиодная панель или кольцо подсветки 5 В, ток до 0,5 А	EL1	1	300–800	оценка	Белый свет 4000–5000 К, желательно с матовым рассеивателем
12	Транзистор полевой N-канальный с логическим уровнем затвора (IRLZ44N или модуль ключа)	VT1	1	100–300	оценка	Ключ подсветки
13	Резисторы 330 Ом, 100 Ом, 10 кОм; конденсатор 470–1000 мкФ × 10 В	R1–R3, C1	1 компл.	100–200	оценка	
14	Кнопка тактовая с колпачком	SB1	1	30–100	оценка	
15	Плата макетная, провода «розетка–розетка» 10–20 см, кабель USB-A — micro-USB (или USB-C по разъёму платы ESP32) 0,5–1 м	кабель 2	1 компл.	500–1 000	оценка	Кабель USB должен иметь линии данных
16	Штатив с резьбой 1/4", высота 0,5–1,6 м	—	1	1 500–4 000	оценка	Камера должна доставать до верхней полки стенда

Поз.	Наименование	Обозначение на схеме	Кол.	Цена за ед., руб.	Вид цены	Примечание
17	Пластина или печатный корпус сенсорной головки, крепёж M2–M3	—	1 компл.	300–1 000	оценка	Эскиз — в руководстве
	Итого основной комплект			**35 070–55 434**		Без макета стеллажа

Таблица 2 — Макет склада и дополнительные изделия

Поз.	Наименование	Кол.	Цена, руб.	Вид цены	Примечание
18	Стеллаж металлический сборный, 3–4 полки, ширина 1000–1300 мм, глубина 300–400 мм	1–2	3 000–6 000 за шт.	оценка	Передняя кромка полки не уже 30 мм (место для карточки)
19	Коробки картонные около 300 × 250 × 250 мм	15–20	1 000–2 000	оценка	Коричневый картон: на нём рассчитана оценка занятости без эталона
20	Бумага самоклеящаяся A4, матовая	20 л.	400–800	оценка	Глянцевая бумага бликует — не использовать
21	Камера HQ Camera (IMX477) с объективом 16 мм (опция)	1	9 000–15 000	оценка	Для штрихкодов с модулем 0,5 мм и мельче — см. таблицу 3
22	Внешний аккумулятор USB-C PD 27 Вт и более (опция)	1	3 000–5 000	оценка	Работа стенда без розетки, имитация борта
	Итого с макетом (без опций)		**39 470–64 234**		

Изделия поз. 1–17 достаточны, чтобы показать работу системы на акселераторе. Поз. 18–20 можно заменить любым имеющимся стеллажом и коробками: модель стенда задаётся командой `gen-layout` под фактические размеры.

Таблица 3 — Дальность чтения кодов полным кадром (не менее 3 пикселей на модуль), м

Код и размер модуля	Camera Module 3 (66°)	Camera Module 3 Wide (102°)	HQ Camera + 6 мм	HQ Camera + 16 мм
QR 40 мм, версия 1 (модуль 1,9 мм)	2,25	1,18	2,46	6,55
QR 30 мм, версия 2 (модуль 1,2 мм)	1,42	0,75	1,55	4,13
GS1-128, модуль 1,0 мм	1,18	0,62	1,29	3,44
GS1-128, модуль 0,5 мм	0,59	0,31	0,65	1,72
EAN-13 в масштабе 100 % (модуль 0,33 мм)	0,39	0,21	0,43	1,14

Таблица получена командой `python -m rackscan optics`; вывод формулы — в пояснительной записке, раздел 4.

3 Схема электрическая структурная (Э1)

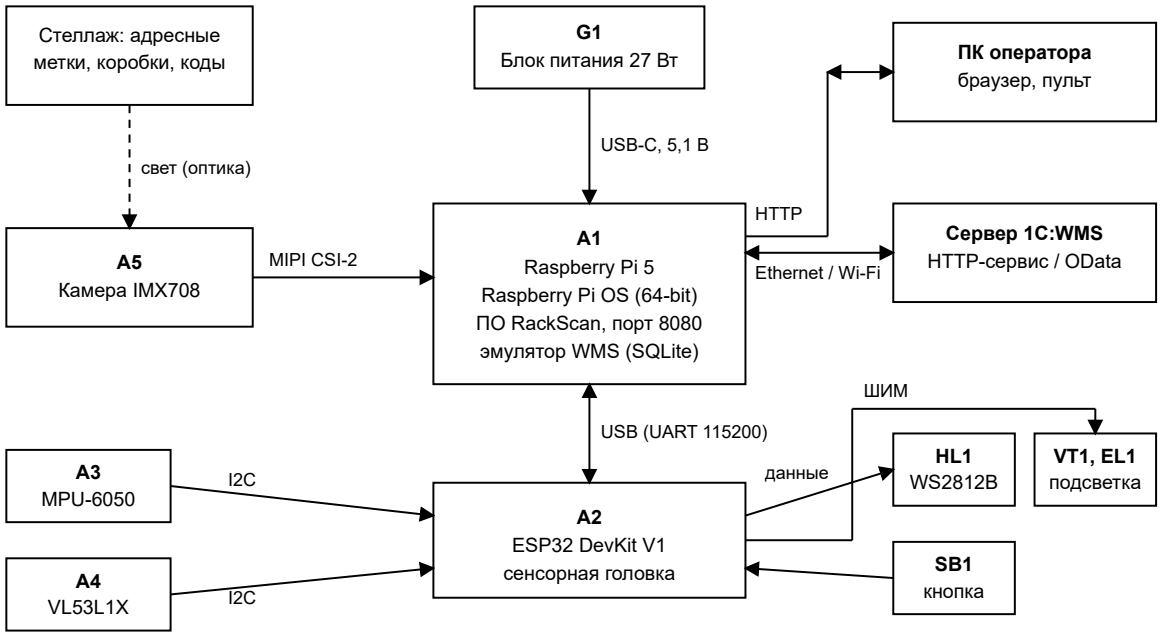


Рисунок 1 — Схема электрическая структурная стенда (Э1)

Стенд состоит из трёх функциональных частей. Вычислитель A1 получает кадры с камеры A5, выполняет всю обработку и отдаёт оператору веб-страницу с трансляцией. Сенсорная головка на плате A2 с частотой 50 Гц опрашивает инерциальный модуль A3 и дальномер A4, передаёт показания в A1 и по командам A1 зажигает индикатор HL1 и подсветку EL1. Складская система (эмулятор внутри A1 либо сервер 1С:WMS в локальной сети) выдаёт задание на инвентаризацию и принимает результаты.

Связь с ПК оператора и с сервером 1С — только по локальной сети. Потеря сети не останавливает сканирование: результаты остаются на карте памяти A1 в виде фотографий, паспортов и журнала.

4 Схема электрическая соединений (Э4)

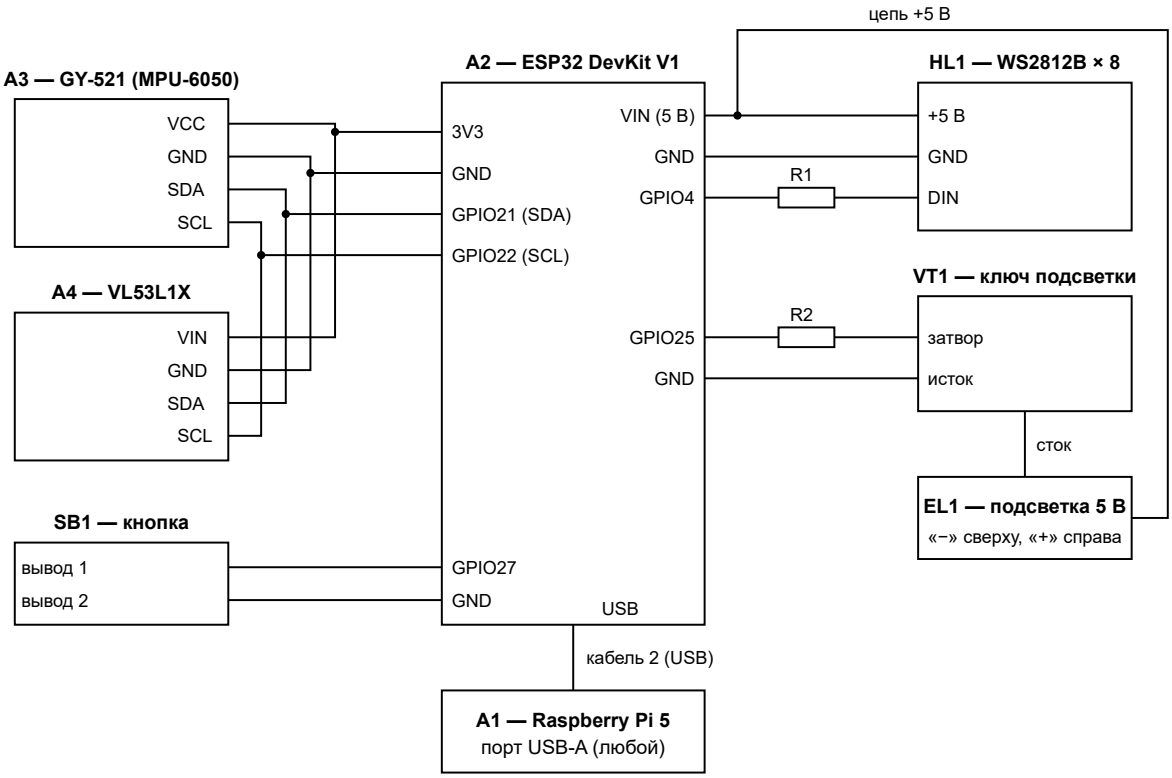


Рисунок 2 — Схема электрическая соединений сенсорной головки (Э4)

На схеме не показаны: резистор R3 (10 кОм между затвором VT1 и GND — держит ключ закрытым, пока ESP32 загружается) и конденсатор C1 (470–1000 мкФ между +5 В и GND у линейки HL1 — сглаживает броски тока светодиодов). Они обязательны и внесены в таблицу соединений и перечень элементов.

Таблица 4 — Таблица соединений

№ провода	Откуда	Куда	Цепь	Примечание
1	A2: 3V3	A3: VCC; A4: VIN	+3,3 В	Питание датчиков только от 3,3 В
2	A2: GND	A3: GND; A4: GND	GND	
3	A2: GPIO21	A3: SDA; A4: SDA	I2C SDA	Подтягивающие резисторы есть на модулях
4	A2: GPIO22	A3: SCL; A4: SCL	I2C SCL	Длина проводов шины не более 20 см
5	A2: VIN	HL1: +5 В; EL1: «+»; C1: «+»	+5 В от USB	Суммарный ток HL1 и EL1 не более 0,7 А
6	A2: GND	HL1: GND; VT1: исток; C1: «−»; R3	GND	
7	A2: GPIO4	R1 (330 Ом) → HL1: DIN	Данные индикатора	R1 — у входа линейки
8	A2: GPIO25	R2 (100 Ом) → VT1: затвор	ШИМ подсветки	R3 (10 кОм): затвор — GND

№ провода	Откуда	Куда	Цепь	Примечание
9	VT1: сток	EL1: «−»	Коммутируемый минус	
10	A2: GPIO27	SB1: вывод 1	Кнопка	Внутренняя подтяжка к 3,3 В включена в прошивке
11	A2: GND	SB1: вывод 2	GND	
кабель 1	A5: разъём камеры	A1: CAM/DISP 0	MIPI CSI-2	Ориентация контактов — по руководству к плате; фиксатор защёлкнут
кабель 2	A2: USB	A1: USB-A	USB (питание и UART)	В системе — порт `/dev/ttyUSB0` или `/dev/ttyACM0`
—	G1	A1: USB-C	5,1 В; до 5 А	

Ограничения по питанию. Порты USB платы Raspberry Pi 5 отдают в сумме до 1,6 А только с блоком питания на 5 А; с более слабым блоком — до 0,6 А, и тогда подсветку EL1 следует питать от отдельного источника 5 В с общей «землёй». Яркость индикатора HL1 ограничена в прошивке (60 из 255), что соответствует току не более 0,2 А. Сигнал данных 3,3 В на входе WS2812B при питании 5 В находится на границе допустимого уровня: если индикатор мерцает, поставьте преобразователь уровня 74AHCT125 или питайте линейку через диод (4,3 В).

5 Перечень элементов (ПЭ4)

Таблица 5 — Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Компьютер одноплатный Raspberry Pi 5	1	
A2	Плата отладочная ESP32 DevKit V1	1	
A3	Модуль инерциальный GY-521 (MPU-6050)	1	
A4	Модуль дальномера VL53L1X	1	
A5	Камера Raspberry Pi Camera Module 3	1	
C1	Конденсатор электролитический 470–1000 мкФ, 10 В	1	
EL1	Панель светодиодная 5 В, до 0,5 А	1	
G1	Блок питания 5,1 В; 5 А; USB-C PD	1	
HL1	Линейка светодиодов WS2812B, 8 шт.	1	
R1	Резистор 330 Ом, 0,25 Вт	1	
R2	Резистор 100 Ом, 0,25 Вт	1	
R3	Резистор 10 кОм, 0,25 Вт	1	
SB1	Кнопка тактовая	1	
VT1	Транзистор IRLZ44N (или модуль ключа на его основе)	1	

Буквенные коды позиционных обозначений приняты по ГОСТ 2.710-81: A — устройства, C — конденсаторы, E — элементы разные (EL — лампа осветительная), G —

источники питания, H — устройства индикационные (HL — прибор световой сигнализации), R — резисторы, S — устройства коммутационные (SB — выключатель кнопочный), V — приборы полупроводниковые (VT — транзистор).

6 Источники цен

1. Raspberry Pi 5 (4 ГБ и 8 ГБ): Амперка — https://amperka.ru/product/raspberry-pi-5-8gb; RobotClass — https://shop.robotclass.ru/item/3555, https://shop.robotclass.ru/item/3556; ЧИП и ДИП — https://www.chipdip.ru/catalog-show/single-board-computers?p.0=Raspberry+Pi; iArduino — https://iarduino.ru/shop/boards/raspberry-pi-5-4gb.html.
2. Camera Module 3: ЧИП и ДИП — https://www.chipdip.ru/product/kamera-raspberry-pi-camera-module-3-imx708-raspberry-pi-8038981453; Амперка — https://amperka.ru/product/raspberry-pi-camera-module-3.
3. ESP32 DevKit V1: Амперка — https://amperka.ru/product/esp32-wroom-wifi-devkit-v1; RobotClass — https://shop.robotclass.ru/item/595.
4. GY-521: iArduino — https://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/3-osevoy-giroskop-akselerometr-gy-521.html; ЧИП и ДИП — https://www.chipdip.ru/catalog/popular/mpu6050.
5. О повышении цен Raspberry Pi в 2026 г.: https://raspberrypi.com/news/more-memory-driven-price-rises.

Цены сняты из результатов поиска 13.11.2026; часть страниц могла быть сохранена поисковой системой раньше. Наличие и цену проверяйте на сайте продавца в день заказа.